

**APLIKASI MANAJEMEN ADMINISTRASI TUGAS AKHIR
MAHASISWA JTK POLBAN BERBASIS WEB DENGAN
MENGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL
PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA
Di Jurusan Teknik Komputer dan informatika

disusun oleh:

Dhiya Aldien	NIM 191511010
Hana Tiara Fadhilah	NIM 191511014
Maharani Harata	NIM 191511019



**JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2022**

**APLIKASI MANAJEMEN ADMINISTRASI TUGAS AKHIR
MAHASISWA JTK POLBAN BERBASIS WEB DENGAN
MENGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**OLEH :
Kelompok 104**

Dhiya Aldien	NIM 191511010
Hana Tiara Fadhilah	NIM 191511014
Maharani Harata	NIM 191511019

Laporan Tugas Akhir ini Telah Diperiksa dan Disahkan
Di Bandung, 04 November 2021
Sesuai Ketentuan

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Irawan Thamrin, IR., M.T..

Sri Ratna Wulan, S.Pd., M.T.

ABSTRAKSI

Tugas Akhir menjadi hal yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung jenjang D-III dan D-IV. Dalam proses pengerjaannya, para mahasiswa akan diminta untuk mempresentasikan apa yang menjadi topik Tugas Akhir mahasiswa serta mengumpulkan beberapa dokumen yang menjadi pelengkap dalam proses pengerjaan Tugas Akhir. Aplikasi Manajemen administrasi Tugas Akhir ini akan membantu admin, dosen pembimbing, serta mahasiswa dalam mengumpulkan, mengupload berkas-berkas yang dimana merupakan syarat untuk kelulusan mahasiswa. Disamping itu dosen pembimbing juga dapat melihat berkas-berkas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa pada aplikasi ini, berkas berkas yang dimaksud adalah berkas-berkas administrasi berupa *Form* Tugas Akhir, Laporan Tugas Akhir, Proposal Tugas Akhir, dan dokumen dokumen lainnya. Aplikasi ini juga menjadi tempat *repository* untuk semua bekas dan Laporan Tugas Akhir dari mahasiswa yang telah lulus, dimana akan menjadi salah satu referensi penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang membutuhkannya.

Kata kunci : *REST API, API, Framework, syarat kelulusan, Tugas Akhir*

Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Kami merasa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik serta saran kepada pembaca guna untuk menyempurnakan Laporan ini.

Dan dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, di antara:

1. Bapak Irawan Thamrin, IR., M.T., selaku Pembimbing 1
2. Ibu Sri Ratna Wulan, S.Pd., M.T., selaku Pembimbing 2
3. Bapak dan Ibu dosen yang turut membantu memberikan informasi untuk kelengkapan Laporan
4. ..

Akhir kata kami berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu dosen koordinator TA Jurusan Teknik Informatika dalam manajemen proses TA. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Aamiin

Bandung, 00 ,00 ,2022

Penyusun
KoTA 104

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Ruang Lingkup dan Batasan	2
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	4
II.1 Aplikasi Sejenis Sebelumnya	4
II.1.1 Aplikasi Sejenis 1	4
II.1.2 Aplikasi Sejenis 2	5
II.1.3 Perbandingan Aplikasi Sejenis	5
II.2 Dasar Teori	6
II.2.1 API	6
II.2.2 RESTful API/REST API	8
II.2.3 Syarat Kelulusan	8
II.3 Teknologi yang digunakan	9
BAB III	
METODOLOGI PELAKSANAAN	10
III.1 Proses Pelaksanaan	10
III.2 SDLC Incremental	12
III.3 Perkiraan Fitur	16
BAB IV	
JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN	17
IV.1 Jadwal Pelaksanaan	17
IV.2 Anggaran	18
DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Diagram Proses Pelaksanaan	11
Gambar III.2 SDLC Incremental	13

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Karya Ilmiah Sejenis Sebelumnya	4
Tabel II.1.3 Tabel perbedaan yang ada pada aplikasi Karya Ilmiah 1 dan Karya Ilmiah 2	6
Tabel III.2 Target Increment	16
Tabel IV.1 Jadwal pelaksanaan	19
Tabel IV.2 Anggaran	19

Daftar lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika pada semester 6 untuk D-III dan 8 untuk D-IV memiliki mata kuliah Tugas Akhir atau yang sering disebut dengan TA yang menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Dengan adanya kegiatan Tugas Akhir ini, para dosen koordinator Tugas Akhir dengan sedemikian rupa mengatur jadwal dan segala jenis pemberkasan sebagai kelengkapan kelulusan mahasiswa. Koordinator TA saat ini menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan seluruh dokumen serta penjadwalan. Penggunaan Google Drive ini masih dirasa kurang efektif karena bisa terjadi tercecernya salah satu dokumen, sehingga para dosen koordinator harus kembali mencari atau meminta kembali mahasiswa untuk mengirimkannya. Sehingga perlunya repository untuk menyimpan segala informasi dan berkas-berkas TA yang akan digunakan oleh mahasiswa. Repository ini juga dapat menjadi tempat untuk menyimpan semua Laporan TA mahasiswa yang sudah lulus sebagai acuan untuk mahasiswa yang akan mengerjakan TA nanti.

Untuk penjadwalan juga para dosen koordinator menggunakan link file yang di dalamnya terdapat timeline berupa tabel dengan keterangan minggu ke berapa suatu kegiatan seperti seminar akan dilakukan. Dari semua tools yang digunakan dosen koordinator untuk membantu administrasi dan penjadwalan kegiatan Tugas Akhir, terkadang mahasiswa mendapati kesulitan dikarenakan banyaknya link yang menyimpan banyak file atau folder di tempat-tempat yang berbeda.

Sudah menjadi kewajiban pihak jurusan untuk mengatur segala tahapan serta dokumen-dokumen yang akan diperlukan oleh mahasiswa, baik dokumen referensi-referensi serta dokumen-dokumen yang menjadi pelengkap Tugas Akhir. Pengelola Tugas Akhir atau biasa disebut dengan koordinator TA perlu menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Akan tetapi pihak koordinasi ini masih menggunakan google drive untuk menyimpan dan menjadi tempat untuk mengumpulkan semua dokumen.

Pada tahap pengumpulan berkas-berkas proses administrasi yang harus diselesaikan merupakan tahap yang paling sulit bagi koordinator TA, karena Koordinator TA harus

mengingatkan Mahasiswa melalui grup whatsapp dan menanyakan mahasiswa satu persatu terkait berkas-berkas yang belum dikumpulkan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengusulkan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memanajemen penjadwalan sekaligus pemberkasan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen-dosen terkait.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami rumuskan di atas, berikut adalah rumusan masalah yang dapat kami simpulkan :

1. *Repository* untuk penyimpanan Laporan Tugas Akhir untuk tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan *Google Drive*.
2. Penyebaran informasi TA yang masih menggunakan *Google Docs*, *Drive* dan *Whatsapp* yang masih belum menggunakan satu teknologi saja.
3. Pengumpulan berkas Tugas Akhir yang belum efektif sehingga menyulitkan koordinator TA untuk mencari tahu Mahasiswa-mahasiswa yang belum mengumpulkan berkas.

I.3 Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan aplikasi dimana aplikasi tersebut dapat :

1. Mengelola pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
2. Membuat *repository* Laporan Tugas Akhir dan berkas-berkas yang sebelumnya.
3. Mengecek setiap dokumen persetujuan administrasi seperti FTA yang dibutuhkan dari dosen.
4. Menampilkan jadwal seminar sampai dengan sidang akhir yang sudah dibuat oleh koordinator Tugas Akhir.

I.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Berikut ini merupakan batasan-batasan dari aplikasi yang akan dibangun :

1. Aplikasi digunakan oleh koordinator Tugas Akhir, Mahasiswa, dan Dosen.
2. Aplikasi digunakan pada lingkup JTK POLBAN.

3. Aplikasi tidak digunakan sebagai jembatan komunikasi antara dosen dan mahasiswa terkait Tugas Akhir.
4. Aplikasi menampilkan jadwal yang telah dibuat oleh koordinator Tugas Akhir
5. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola *repository* dokumen penyelesaian TA yang sudah ditandatangani oleh yang berwenang.
6. Berkas yang akan *diupload* oleh mahasiswa merupakan berkas yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Aplikasi Sejenis Sebelumnya

NO	Tahun	Judul Aplikasi Sebelumnya	Penulis
1	2020	Penerapan Web Service untuk Integrasi Data Simperpus dan SIAK	Setiya Nugroho Ardhin Primadewi
2	2019	Implementasi Framework CodeIgniter dan Restful API pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir	Bayu Wijaya Putra Ariansyah Saputra Rudi Sanjaya

Tabel II.1 Aplikasi Sebelumnya

II.1.1 Aplikasi Sejenis 1

Pada karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Web Service untuk Integrasi Data Simperpus dan SIAK” oleh Setiya Nugroho dan Ardhin Primadewi. Abstrak Sistem Informasi Perpustakaan dan Sistem Informasi Akademik yang tidak terintegrasi satu sama lain mengakibatkan terjadinya duplikasi dan inkonsistensi data. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan *database* dengan mengimplementasikan *web service* pada kedua sistem tersebut. Simperpus menggunakan Rest Client dan SIAK menggunakan Rest Server. Pertukaran data antar server menggunakan JSON. Penelitian ini menggunakan UML sebagai pemodelan perancangan sistem dengan beberapa diagram yaitu *use case diagram*, *class diagram*, *sequence diagram*, *activity diagram*, *component diagram*, dan *deployment diagram*. Dalam perancangan sistem informasi terintegrasi antara Simperpus dan SIAK ini menggunakan metode *waterfal*. Tujuan dalam membangun Simperpus dan SIAK ini yaitu terdapat permasalahan yang terjadi yaitu dalam penginputan data mahasiswa petugas masih secara manual sehingga menyebabkan duplikasi data mahasiswa pada skala universitas

karena data tersebut sudah ada pada SIAK. Dampak dari data mahasiswa yang terduplikasi yaitu ketidakkonsistenan data mahasiswa seperti nama lengkap dan nomor pokok mahasiswa.

II.1.2 Aplikasi Sejenis 2

Pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Framework CodeIgniter dan Restful API pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir “ oleh Bayu Wijaya Putra, Ariansyah Saputra, dan Rudi Sanjaya dimana mereka membangun aplikasi Manajemen Tugas Akhir ini menggunakan beberapa teknologi Codeigniter, jQuery, dan RESTful API. Codeigniter merupakan *framework* PHP yang menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller). Alasan menggunakan *framework* ini yaitu kerangka kerja PHP memiliki keunggulan keamanan yang besar karena penggunaannya menjadi jangka panjang. Pada PHP mereka menggunakan CodeIgniter sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan program PHP yang lebih sistematis. Mereka juga menggunakan RESTful API untuk mengintegrasikan dengan perangkat lunak lain. Penggunaan RESTful API juga bermanfaat dalam efisiensi data. Selain itu juga dalam sistem informasi yang akan dibangun menggunakan jQuery dimana jQuery ini menggunakan lisensi MIT yang mendukung *project open source* serta *closed source*.

II.1.3 Perbandingan Aplikasi Sejenis

	Karya Ilmiah 1	Karya Ilmiah 2
Judul karya ilmiah	Penerapan Web Service untuk Integrasi Data Simperpus dan SIAK	Implementasi Framework CodeIgniter dan Restful API pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir
Fitur	• Kelola data petugas • Lihat dashboard • Ganti password • Ambil data SIAK • Kelola data anggota • Kelola data buku • Kelola peminjaman	• Memasukkan judul seminar • Mahasiswa juga dapat melihat apakah judul yang dimasukkan diterima atau tidak • Mengelola penelitian • Menyetujui sebuah judul penelitian • Menampilkan jadwal seminar. Untuk fitur ini hanya dapat dikelola oleh admin • Memantau kegiatan konsultasi dan bimbingan mahasiswa selama masa penelitian. Dengan fitur ini juga, dosen dapat memberikan masukan

		setiap mahasiswa melakukan bimbingan.
Kelebihan	• Antarmuka menarik dan mudah dipahami • Proses bisnis aplikasi mudah untuk dipahami	• Sistem manajemen memiliki integrasi yang baik • Antarmuka responsif dan menarik • Berdasarkan SUS (<i>System Usability Scale</i>) yang tercantum pada karya ilmiah, secara keseluruhan sistem dikembangkan memiliki <i>usability</i> yang baik
Kekurangan	• Dalam kedua aplikasi ini digunakan Codeigniter. Codeigniter kurang disarankan untuk pembuatan aplikasi web dengan skala besar • Dalam pengembangan aplikasinya, Codeigniter memiliki jumlah library yang terbatas	

Tabel II.1.3 Tabel perbedaan yang ada pada aplikasi Karya Ilmiah 1 dan Karya Ilmiah 2

Dari kedua aplikasi tersebut, ada beberapa fitur yang dapat diterapkan diantaranya adalah fitur untuk melihat *dashboard*, fitur untuk mengelola data anggota yang dikembangkan menjadi fitur import data untuk aplikasi ini, fitur untuk memasukkan judul seminar yang dikembangkan menjadi fitur untuk *repository* tugas akhir dan berkas-berkas lainnya seperti proposal, fitur untuk menampilkan jadwal seminar, tapi untuk fitur ini dikembangkan agar dapat menampilkan jadwal untuk persiapan seminar, pra sidang, dan sidang juga.

II.2 Dasar Teori

II.2.1 API

Application Programming Interface atau API adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran dari API adalah untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas *platform*. Jenis API yang diterapkan dalam aplikasi ini adalah *Composite API*. *Composite API* merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. API jenis ini terbilang sangat menghemat waktu bagi pengguna karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses.

Adapun beberapa kelebihan dari API, antara lain:

1. Otomasi

API dapat mengelola pekerjaan, melalui API, sebuah agensi dapat memperbarui alur kerja agar lebih cepat dan lebih produktif.

2. Aplikasi

API dapat mengakses komponen aplikasi, sehingga pengiriman layanan dan informasi pun menjadi lebih fleksibel.

3. Lebih banyak cakupan

Dengan API, *application layer* (lapisan aplikasi) dapat dibuat dan dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi dan layanan kepada audiens (baca pengertian audiens disini) baru yang dapat dipersonalisasi untuk menciptakan pengalaman pengguna khusus.

4. Tersedianya data baru

API memungkinkan semua informasi yang dihasilkan di tingkat (seperti pemerintahan) menjadi tersedia untuk setiap warga negara, bukan hanya segelintir orang.

5. Efisiensi

Ketika akses disediakan ke API, konten yang dihasilkan dapat dipublikasikan secara otomatis dan tersedia untuk setiap saluran. Hal ini memungkinkan untuk dibagikan dan didistribusikan dengan lebih mudah.

6. Integrasi

API memungkinkan konten tertanam dari situs atau aplikasi apa saja dengan lebih mudah. Hal ini menjamin pengiriman informasi yang lebih lancar dan pengalaman pengguna yang terintegrasi.

7. Personalisasi

Melalui API, pengguna atau perusahaan mana pun dapat menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan.

8. Adaptasi

Kebutuhan pengguna sering berubah seiring berjalannya waktu, API ada untuk membantu mengantisipasi perubahan. Ketika bekerja dengan teknologi ini, migrasi data didukung lebih baik, dan informasi pun ditinjau lebih cermat. Singkatnya, API membuat penyediaan layanan menjadi lebih fleksibel.

II.2.2 RESTful API/REST API

RESTful API/REST API merupakan implementasi dari API (*Application Programming Interface*). REST (*Representational State Transfer*) adalah suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi. Dimana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat dan mudah untuk di kembangkan (*scale*) terutama dalam pertukaran dan komunikasi data.

RESTful API bekerja dengan melakukan akses oleh REST client pada data/resource yang ada pada REST server, kemudian data/resource tersebut akan dibedakan oleh Global ID atau URI (Universal Resource Identifiers). Data yang diberikan oleh REST server dapat berupa format text, JSON, atau XML.

Pada pengembangan aplikasi ini, konsep RESTful API digunakan untuk melakukan pertukaran data antara *frontend* dan *backend* terutama pada proses CRUD.

II.2.3 Syarat Kelulusan

Pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika memiliki beberapa syarat untuk kelulusan yang dimana setiap mahasiswa wajib untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut sebelum yudisium. Dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:

1. FTA.01: Form untuk Kesiapan Menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir
2. FTA.02: Form Pengajuan Topik Tugas Akhir
3. FTA.03: Form Persetujuan Menjadi Pembimbing Kelompok Tugas Akhir
4. FTA.04: Form untuk Seminar 1
5. FTA.05: Form Kehadiran Mahasiswa Pada Seminar 1
6. FTA.06: Form Bukti Bimbingan Seminar 2
7. FTA.07: Form Penilaian Seminar 2
8. FTA.08: Form Masukan Seminar 2
9. FTA.09: Form Kehadiran Seminar 2
10. FTA.010: Form Bukti Bimbingan Seminar 2
11. FTA.011: Form Penilaian Seminar 3
12. FTA.012: Form Masukan Seminar 3
13. FTA.013: Form Persetujuan Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir
14. FTA.014: Form Bukti Bimbingan Sidang Tugas Akhir
15. FTA.015: Form Penilaian Sidang D3

16. FTA.016: Form Catatan Perbaikan Laporan Tugas Akhir
17. FTA.017: Form Berita acara Pelaksanaan Sidang
18. FTA.018: Form Penilaian Pelaksanaan Tugas Akhir
19. FTA.019: Form Bukti Telah Menyelesaikan Hasil Revisi Laporan
20. FTA.020: Form Surat Kesepakatan Pisah/Memisahkan Diri Dari Kelompok Tugas Akhir
21. FTA.021: Form Pengajuan Calon Pengganti Pembimbing Kelompok Tugas Akhir
22. FTA.022: Form Kesediaan Menjadi Calon Pengganti Pembimbing Kelompok Tugas Akhir
23. FTA.023: Form Persetujuan Pelaksanaan Seminar 2/3 Tugas Akhir
24. FTA.024: Form Bukti Telah Merevisi Abstrak dan Tata Tulis
25. FTA.025: Form Resume Bimbingan

II.3 Teknologi yang digunakan

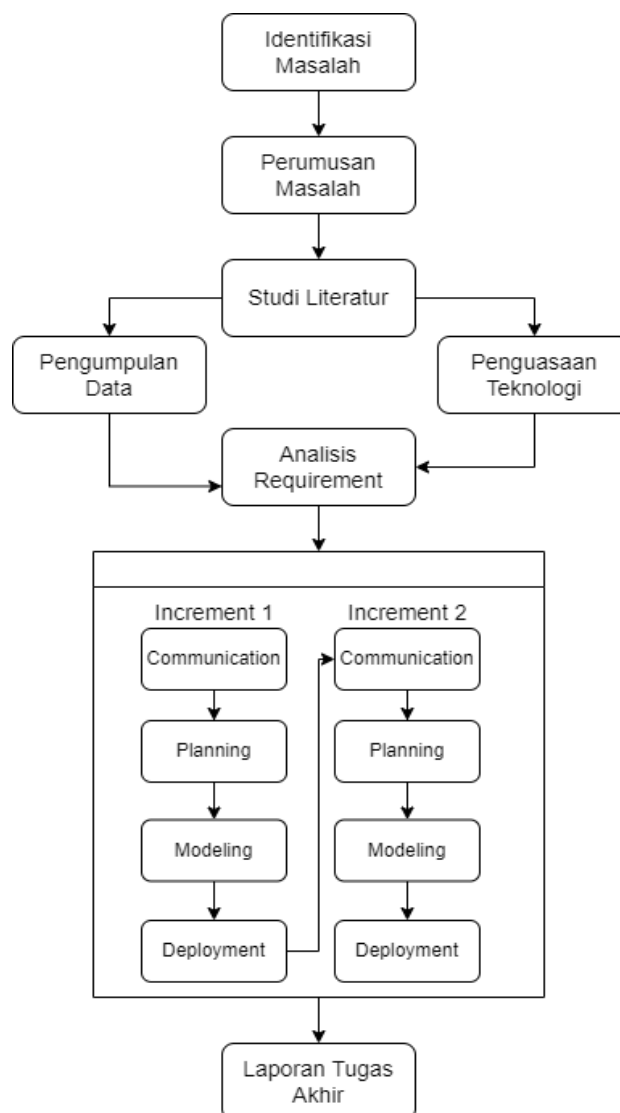
Aplikasi web ini dibangun menggunakan *framework* laravel untuk bagian *backend*-nya. Versi digunakan yaitu Laravel 8 dan PHP versi 8.1.2. Laravel sendiri merupakan *framework* PHP yang menggunakan struktur MVC (Model, View, Controller). Pada bagian *frontend* menggunakan *framework* js yaitu Vue.js. Di bagian *backend* akan dibuat Restful API yang nantinya akan digunakan untuk mengirimkan data ke *frontend*. Dalam bagian *frontend* akan ditampilkan data yang dikirimkan dari *backend* menggunakan Composition API. Untuk CSS digunakan Tailwind CSS versi 3. Code editor yang digunakan yaitu VS Code. Database yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu MySQL

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

Penulis membagi metodologi pelaksanaan pengerjaan proyek ini ke dalam beberapa tahap. Adapun tahapan penyelesaian masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

III.1 Proses Pelaksanaan



Gambar III.1 Diagram Proses Pelaksanaan

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini merupakan tahap identifikasi dan pengumpulan masalah-masalah yang muncul disekitar dan mendiskusikan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dimana masalah serta solusi yang berkaitan dengan topik. Dalam mengidentifikasi masalah kami melakukan wawancara serta konsultasi dengan beberapa dosen yang merupakan dosen JTK POLBAN.

2. Perumusan Masalah

Selanjutnya, setelah melakukan pengidentifikasian masalah maka perlunya perumusan masalah dimana perlunya diskusi untuk merumuskan solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang ada. Hasil dari wawancara dan konsultasi dengan dosen JTK POLBAN kami berdiskusi untuk menentukan perumusan masalah yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan mencari referensi atau dengan melakukan konsultasi lagi dengan dosen.

3. Studi Literatur

Setelah berdiskusi mendapatkan solusi untuk merumuskan masalah, maka perlunya referensi yang akan menjadi bahan untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Dapat berupa karya ilmiah atau referensi-referensi yang berkaitan langsung dengan permasalahan disebutkan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan maka kami membutuhkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik TA. Setelah mendapatkan referensi kami melakukan perbandingan dari setiap referensi yang digunakan sehingga informasi yang kami butuhkan dapat kami terapkan pada TA.

4. Pengumpulan Data

Setelah menemukan referensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut maka diperlukan juga data yang juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengumpulan data ini dapat berupa hasil wawancara dengan dosen koordinator Tugas Akhir. Data yang kami peroleh dari hasil wawancara dan konsultasi dengan dosen koordinator TA berupa data mahasiswa, berkas-berkas atau form yang akan digunakan oleh mahasiswa yang akan kami gunakan dalam pembuatan *username* dan *password* untuk mahasiswa serta berkas- berkas yang menjadi pengukuran syarat lulus mahasiswa.

5. Penguasaan Teknologi

Pada tahap ini, dilakukan penguasaan terkait penggunaan teknologi dan alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi untuk mempermudah proses pengembangan. Untuk bagian *frontend* perlu eksplorasi terkait Vue.js dan Tailwind

CSS dan untuk *backend* diperlukan penguasaan framework yang berkaitan dengan CRUD dan integrasi antara Laravel dengan Vue.js melalui Rest API.

6. Analisis Requirement

Pada tahap ini kami akan menganalisa *requirement* apa saja yang dibutuhkan dan desain yang sesuai dengan *requirement* yang dibutuhkan. Tahap ini akan mendefinisikan fungsi serta batasan yang sesuai dengan data yang ada, dan mendeskripsikan sistem informasi seperti apa yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

7. Pengembangan Aplikasi

Pada tahap ini, sudah memasuki tahap pengembangan aplikasi diaman pada pengembangan aplikasi ini menggunakan proses *Software Development Life Cycle (SDLC)* dengan *Incremental Process Model*.

8. Penulisan Laporan

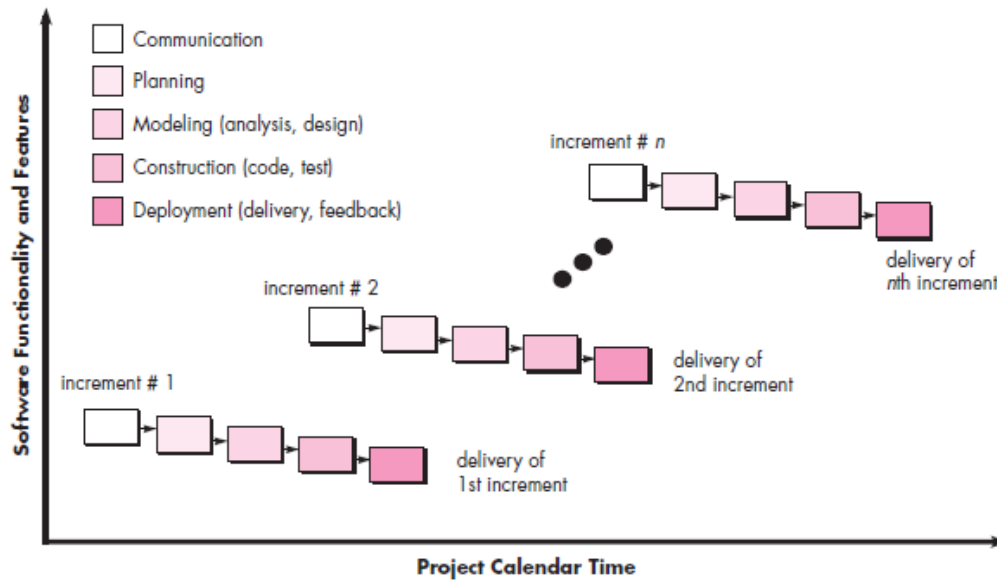
Pada tahap ini, dilakukan penulisan laporan untuk memberikan detail-detail terkait aplikasi yang akan dikerjakan, seperti cara kerja aplikasi, teori-teori yang mendasari pembuatan aplikasi tersebut, dan teknologi yang akan digunakan.

III.2 SDLC Incremental

Jenis SDLC yang digunakan pada pengembangan yaitu SDLC Incremental. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem.

Incremental model menggambarkan suatu proses dimana mengutamakan perhatian pada system requirement dan mengimplementasinya dalam team development.

Berikut ini merupakan tahapan pada Incremental :



Gambar III.2 SDLC Incremental

1. *Communication*

Pada tahap ini dilakukan pengambilan informasi yang terkait dengan pembentukan perangkat lunak. Pengambilan informasi berupa wawancara dengan dosen koordinator TA untuk menentukan ruang lingkup serta kebutuhan yang diperlukan perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan perangkat lunak dan data wawancara.

2. *Planning*

Pada tahap ini dilakukan perencanaan waktu pengerjaan *increment* tersebut, pada perancangan waktu meliputi *timeline* pengerjaan, pembagian tugas anggota serta pembobotan tugas. Hasil dari tahapan ini yaitu jadwal keseluruhan untuk pengerjaan *increment* maupun pengerjaan tugas setiap anggota

3. *Modeling (Analysis, design)*

Pada tahap ini dilakukan analisis desain aplikasi yang akan di bangun. Analisis ini meliputi analisis desain *database* sampai dengan desain *user interface*, desain proses bisnis, dan desain arsitektur sistem. Hasil dari tahap ini yaitu SRS (*Software Requirement Specification*), *use case diagram*, BPMN, ERD (*Entity Relationship Diagram*), dan *mockup*.

4. *Construction (Code, test)*

Pada tahap ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. *Coding*

Pada tahap *Coding* yaitu pengimplementasian desain yang telah dirancang sebelumnya yaitu pada tahap *Modeling*. Hasil dari tahap ini yaitu aplikasi yang telah selesai baik dari *frontend* maupun *backend*.

b. *Test*

Pada tahap *Test* ini yaitu tahap untuk melakukan pengujian terhadap *code* yang dibuat pada tahap *coding*. Hasil dari tahap ini yaitu laporan *test case*, dan *Test design*.

5. Deployment (*delivery, feedback*)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir pada *increment*, dimana pada tahap ini disampaikan hasil dari *increment* kepada user. Setelah disampaikan kepada user maka user juga akan memberikan *feedback*, yang dimana *feedback* ini dapat dijadikan sebagai laporan evaluasi pada *increment* selanjutnya. Hasil dari tahap ini berupa Laporan *feedback* dan *User Acceptance Test*.

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Target		Artefak
Increment 1				
28 Februari 2022	2 April 2022	Communication	Membuat daftar kebutuhan aplikasi dari data wawancara	Daftar kebutuhan dan Data wawancara
		Planning	Membuat Jadwal pengerjaan <i>increment</i> dan pengerjaan setiap anggota	Jadwal Pengerjaan <i>increment</i> dan Jadwal pelaksanaan.
		Modeling	Analisis desain meliputi, desain proses bisnis, Desain <i>database</i> desain <i>user interface</i>	- SRS - <i>use case diagram</i> - BPMN - ERD - <i>Mockup</i>
		Construction	- Implementasi - Pembuatan fitur Login - Pembuatan fitur Tampil Jadwal - Testing - Membuat Test case dan test	- Test case dan test desain - Product Increment

			desain - Integrasi Frontend dan backend	
		<i>Deployment</i>	- Melakukan review	- UAT - feedback
<i>Increment 2</i>				
3 Maret 2022	9 Mei 2022	<i>Communication</i>	Membuat daftar kebutuhan aplikasi dari data wawancara	Daftar kebutuhan dan Data wawancara
		<i>Planning</i>	Membuat Jadwal pengerjaan <i>increment</i> dan pengerjaan setiap anggota	Jadwal Pengerjaan <i>increment</i> dan Jadwal pelaksanaan.
		<i>Modeling</i>	- Penambahan tampilan pada setiap fitur - Penambahan Analisis desain meliputi, desain proses bisnis, Desain <i>database</i> - Desain <i>user interface</i>	ERD, Mockup
		<i>Construction</i>	- Pembuatan fitur Import data - Pembuatan Fitur Repository Pemberkasan - Membuat Test case dan test desain - Integrasi Frontend dan backend	- Test case dan test desain - Product Increment
		<i>Deployment</i>	- Melakukan review	- UAT - feedback

Tabel III.2 Target Increment

III.3 Perkiraan Fitur

Daftar fitur yang akan diimplementasikan pada aplikasi adalah sebagai berikut :

1. Fitur Autentifikasi user : Pada fitur ini terdapat form login untuk admin dimana diminta untuk mengisi Username dan Password.
2. Fitur Import Data: Pada fitur ini terdapat halaman import file excel (.xls) untuk admin menginputkan akun mahasiswa dan password sementara ke database. Pada saat mahasiswa pertama kali login, mahasiswa akan diarahkan untuk mengganti password.
3. Fitur tampil jadwal: Pada fitur ini akan menampilkan seluruh jadwal yang telah dibuat oleh koordinator tugas akhir mulai dari persiapan seminar 1-3, seminar 1-3, Pra sidang sampai dengan sidang
 - Jadwal seminar
 - Persiapan Seminar 1
 - Seminar 1
 - Persiapan Seminar 2
 - Seminar 2
 - Persiapan Seminar 3
 - Seminar 3
 - Revisi Seminar 3
 - Jadwal sidang
 - Pra sidang
 - Sidang
4. Fitur Repository pemberkasan: Pada fitur ini akan menampung atau tempat penyimpanan semua dokumen dokumen yang diperlukan pada saat tugas akhir mulai dari form administrasi, proposal, dokumen SRS, hingga laporan tugas akhir. Pada fitur ini juga *user* dapat mencari berkas yang sudah disimpan.
 - Laporan dan Proposal TA
 - SRS
 - Form administrasi TA (21 Form)
5. Fitur Bimbingan : Pada fitur ini dapat digunakan oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa untuk keperluan bimbingan. koordinator TA dapat memantau

fitur ini sebagai kebutuhan pendataan. Pada fitur in terdapat tanggal bimbingan, topik bimbingan, sampai dengan mahasiswa dapat mengupload file rangkuman bimbingan.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

IV.1 Analisis Sistem Berjalan

Koordinator TA JTK Polban saat ini belum menggunakan aplikasi yang dapat membantu proses pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa JTK Polban mulai dari proses pendataan kelompok TA, pembagian dosen pembimbing dan penguji, sampai dengan pengumpulan bekas Tugas Akhir. Saat ini, proses tersebut masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan berbagai platform untuk memantau proses pelaksanaan Tugas Akhir ini, platform yang digunakan koordinator TA saat ini yaitu Google Drive Google Document, dan Grup WhatsApp.

IV.1.1 Business Rule Sistem Berjalan

Id Business Rule	Proses	Rule
BR-01	Persiapan	Penentuan anggota kelompok TA oleh Mahasiswa
BR-02		Koordinator TA menyiapkan Form yang akan dibutuhkan pada proses kegiatan Tugas Akhir
BR-03		koordinator menjelaskan penggunaan setiap form
BR-04		Koordinator memberikan id untuk setiap kelompok Tugas Akhir
BR-05		Pengajuan judul Tugas Akhir adalah Mahasiswa. pengajuan judul dilakukan dengan cara mempresentasikan kepada dosen koordinator(Manajer) dan Pengisian FTA02
BR-06		persetujuan judul Tugas Akhir dilakukan oleh dosen koordinator TA (Manager)
BR-07		koordinator TA menyiapkan dan memberikan form kesediaan menjadi dosen pembimbing kepada seluruh dosen JTK
BR-08		koordinator merekap data persetujuan menjadi pembimbing
BR-09		koordinator memberikan data dosen yang bersedia menjadi pembimbing oleh seluruh KoTA
BR-010		seluruh KoTA diminta untuk mengisi FTA03
BR-011		KoTA mulai menyusun proposal
BR-012		setiap KoTA melakukan bimbingan proposal dengan manager TA

BR-013	Pelaksanaan Seminar 1	setiap KoTA Menyiapkan Dokumen TA
BR-014		KoTA mengumpulkan Dokumen TA kepada koordinator TA melalui Google drive
BR-015		koordinator memeriksa kelengkapan dokumen TA setiap KoTA
BR-016		Koordinator menyiapkan Jadwal seminar 1 untuk masing-masing KoTA
BR-017		masing-masing KoTA melakukan seminar 1 sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
BR-018		perwakilan setiap KoTA menghadiri seminar kelompok TA lain dan mengirimkan FTA05 dan FTA05a
BR-019		koordinator TA memberikan list pembimbing 1 dan 2 untuk masing-masing KoTA
BR-020	Bimbingan dan pelaksanaan Seminar 2	masing-masing KoTA diminta untuk menghubungi dosen pembimbing 1 dan 2 untuk melakukan persetujuan dengan menandatangani FTA03
BR-021		setiap KoTA mengontak dosen pembimbing untuk memastikan jadwal bimbingan
BR-022		setiap kota mengumpulkan FTA03
BR-023		setiap KoTA mengirimkan dokumen TA hasil seminar 1 kepada pembimbing
BR-024		setiap KoTA melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 1 maupun 2
BR-025		bimbingan sebanyak 5 kali untuk kedua dosen pembimbing sebagai syarat untuk melanjutkan seminar 2
BR-026		masing-masing KoTA mengirimkan FTA23 kepada dosen pembimbing untuk melanjutkan ke seminar 2
BR-027		dosen pembimbing menyetujui serta menandatangani FTA23 dan mengirimkan kembali kepada KoTA
BR-028		masing-masing KoTA mengkonfirmasi persetujuan melanjutkan seminar 2 kepada koordinator TA
BR-029		koordinator menyiapkan jadwal seminar 2 untuk masing-masing KoTA yang telah disetujui
BR-030		setiap KoTA menyiapkan dokumen TA
BR-031		koordinator memeriksa kelengkapan dokumen TA
BR0-32		Koordinator menyiapkan Jadwal seminar 2 untuk masing-masing KoTA dan dikirimkan

BR-033		koordinator mengirimkan FTA07-08, undangan jadwal seminar 2 dan rubrik penilaian kepada dosen penguji, dosen pembimbing
BR-034		masing-masing KoTA melakukan seminar 2 sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
BR-035	Bimbingan dan pelaksanaan Seminar 3	setiap KoTA mengontak dosen pembimbing untuk memastikan jadwal bimbingan
BR-036		setiap KoTA mengirimkan dokumen TA hasil seminar 2 kepada pembimbing
BR-037		setiap KoTA melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 1 maupun 2
BR-038		masing-masing KoTA melakukan pengerjaan Laporan sesuai dengan hasil seminar 2
BR-039		setiap kota mengisi FTA10 dan FTA10a dan dikumpulkan kepada pembimbing
BR-040		pembimbing mengecek kelengkapan dokumen KoTA bimbingannya serta menandatangani jika dokumen tersebut jika sudah lengkap
BR-041		bimbingan sebanyak 5 kali untuk kedua dosen pembimbing sebagai syarat untuk melanjutkan seminar 3
BR-042		masing-masing KoTA mengirimkan FTA23 kepada dosen pembimbing untuk melanjutkan ke seminar 3
BR-043		dosen pembimbing menyetujui serta menandatangani FTA23 dan mengirimkan kembali kepada KoTA
BR-044		masing-masing KoTA mengkonfirmasi persetujuan melanjutkan seminar 3 kepada koordinator TA
BR-045		setiap KoTA menyiapkan dokumen TA
BR-046		koordinator memeriksa kelengkapan dokumen TA dan mengirimkan kepada penguji
BR-047		Koordinator menyiapkan Jadwal seminar 3 untuk masing-masing KoTA dan dikirimkan
BR-048		koordinator mengirimkan FTA11-12, undangan jadwal seminar 3 dan rubrik penilaian kepada dosen penguji, dosen pembimbing
BR-049		koordinator mengirim konfirmasi kehadiran dosen pembimbing
BR-050		masing-masing KoTA melakukan seminar 3 sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
BR-051	Bimbingan dan pelaksanaan Sidang	setiap KoTA mengontak dosen pembimbing untuk memastikan jadwal bimbingan

BR-052		pembimbing mengkonfirmasi jadwal bimbingan
BR-053		Setiap KoTA mengirim dokumen TA hasil seminar kepada dosen pembimbing
BR-054		dosen pembimbing mengecek setiap dokumen TA setiap KoTA bimbingan
BR-055		setiap KoTA mencatat hasil bimbingan dan melakukan penambahan dokumen TA
BR-056		Setiap KoTA mengirim FTA14-14a kepada dosen pembimbing
BR-057		pembimbing mengecek kelengkapan dokumen KoTA bimbingannya serta menandatangani jika dokumen tersebut jika sudah lengkap
BR-058		bimbingan sebanyak 5 kali untuk kedua dosen pembimbing sebagai syarat untuk melanjutkan sidang
BR-059		dosen pembimbing menyampaikan persetujuan melakukan sidang
BR-060		Setiap KoTA mengajukan persetujuan sidang dengan mengirimkan FTA13 kepada pembimbing
BR-061		dosen pembimbing menyetujui pengajuan sidang TA dengan menandatangani FTA 13 dan dikirimkan kembali kepada KoTA
BR-062		Setiap KoTA mengajukan persetujuan penguji , dengan mengirimkan laporan TA, list revisi, serta FTA13
BR-063		Dosen penguji mengecek dokumen revisi hasil seminar 3, dan menandatangani FTA13 untuk persetujuan melakukan sidang
BR-064		KoTA menerima FTA13 dari dosen penguji yang telah ditandatangani
BR-065		KoTA menyiapkan dokumen TA, dan mengajukan permohonan pelaksanaan sidang TA
BR-066		koordinator mengecek kelengkapan dokumen TA dan mengkonfirmasi penjadwalan sidang
BR-067		koordinator mengirim dokumen TA KoTA kepada dosen penguji dan dosen pembimbing
BR-068		dosen penguji menentukan jadwal sidang TA
BR-069		koordinator menerima konfirmasi jadwal sidang dan mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing
BR-073		koordinator menerima konfirmasi kehadiran dosen pembimbing
BR-071		koordinator TA mengirimkan FTA11 -12, dan rubrik kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing

BR-072		dosen penguji dan dosen pembimbing menerima form dan informasi jadwal sidang
BR-073		KoTA menerima konfirmasi jadwal sidang
BR-074		KoTA dapat melakukan sidang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan

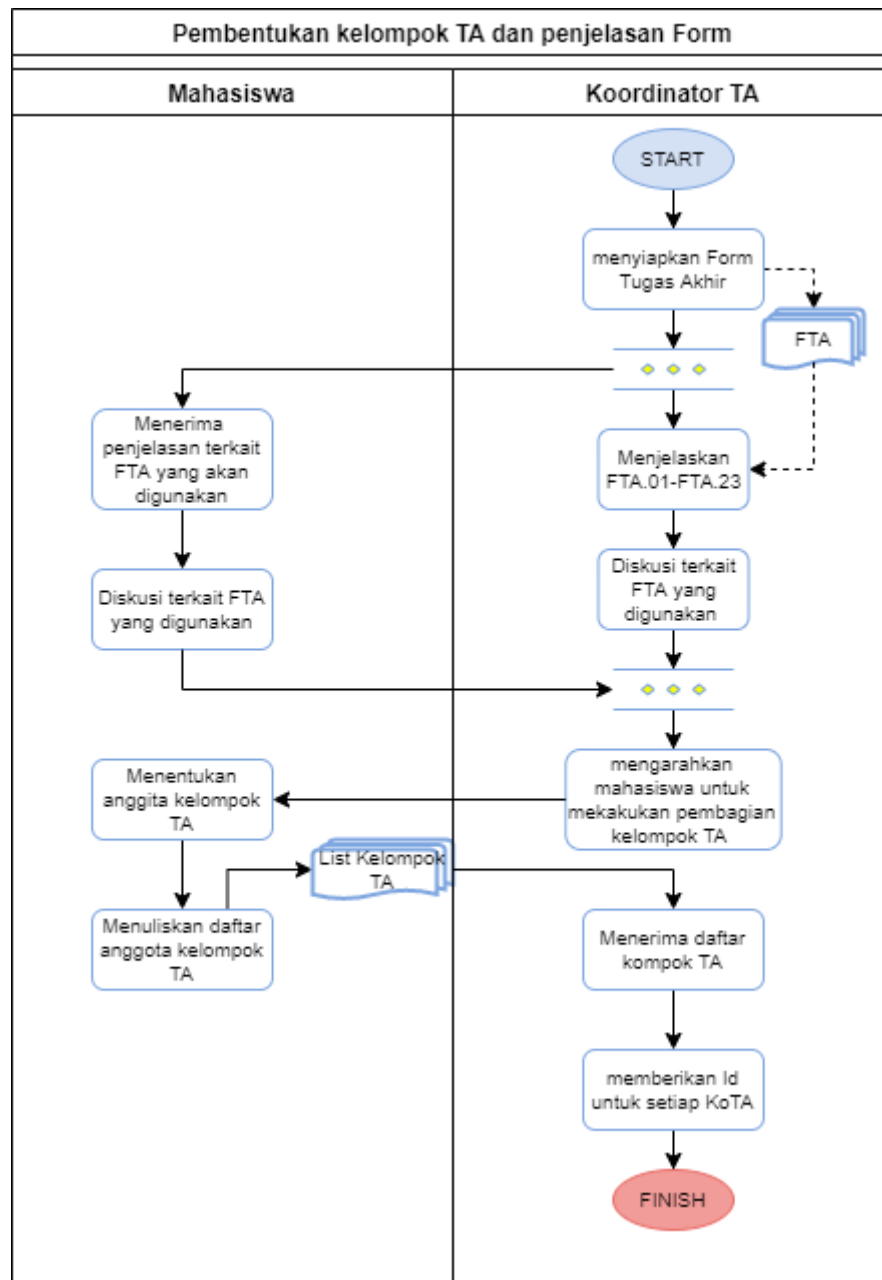
IV.1.2 Proses Bisnis Sistem Berjalan

No	Id Business Process	Nama Business Process	Deskripsi
1	PBB-01	Pembentukan kelompok TA dan penjelasan Form	Dosen koordinator mengarahkan mahasiswa untuk menentukan anggota kelompok sesuai dengan aturan yang berlaku. Dosen Koordinator membuat penomoran Kelompok TA dan koordinator TA akan menjelaskan FTA yang digunakan selama proses pengerjaan TA.
2	PBB-02	Penentuan dosen pembimbing	Koordinator TA menyiapkan dan menyebarkan ke seluruh dosen FTA01-03 yang berhubungan dengan penentuan pembimbing. Seluruh dosen JTK mengisi FTA01 dan direkap oleh dosen koordinator. Koordinator TA menginformasikan kepada mahasiswa terkait rekap hasil dari FTA-01 yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan dosen pembimbing TA. Mahasiswa kemudian menentukan topik TA dan mengajukan FTA-02 kepada koordinator TA. Setelah mendapatkan hasil FTA-02 koordinator TA melakukan diskusi untuk menentukan dosen pembimbing 1 dan 2. koordinator TA akan menyampaikan hasil diskusi penentuan dosen pembimbing kepada seluruh mahasiswa. mahasiswa mengirimkan FTA03 kepada dosen pembimbing yang telah tentukan.
3	PBB-03	Penjadwalan Seminar 1 secara online	Koordinator melakukan penentuan evaluator yang tepat terkait dengan proposal TA yang telah dikirimkan KoTA. Koordinator mengkonfirmasi penjadwalan dari evaluator dengan mengirimkan dokumen TA dan mengkonfirmasi pembimbing terkait pelaksanaan seminar 1. setelah mendapat konfirmasi dari evaluator dan dosen pembimbing koordinator membuat jadwal seminar dan disebarkan ke seluruh KoTA, evaluator dan dosen pembimbing.
4	PBB-04	Bimbingan seminar 2 TA	KoTA mengontak dosen pembimbing untuk menentukan jadwal bimbingan. Setiap KoTA melakukan bimbingan sebanyak 5 kali sebagai

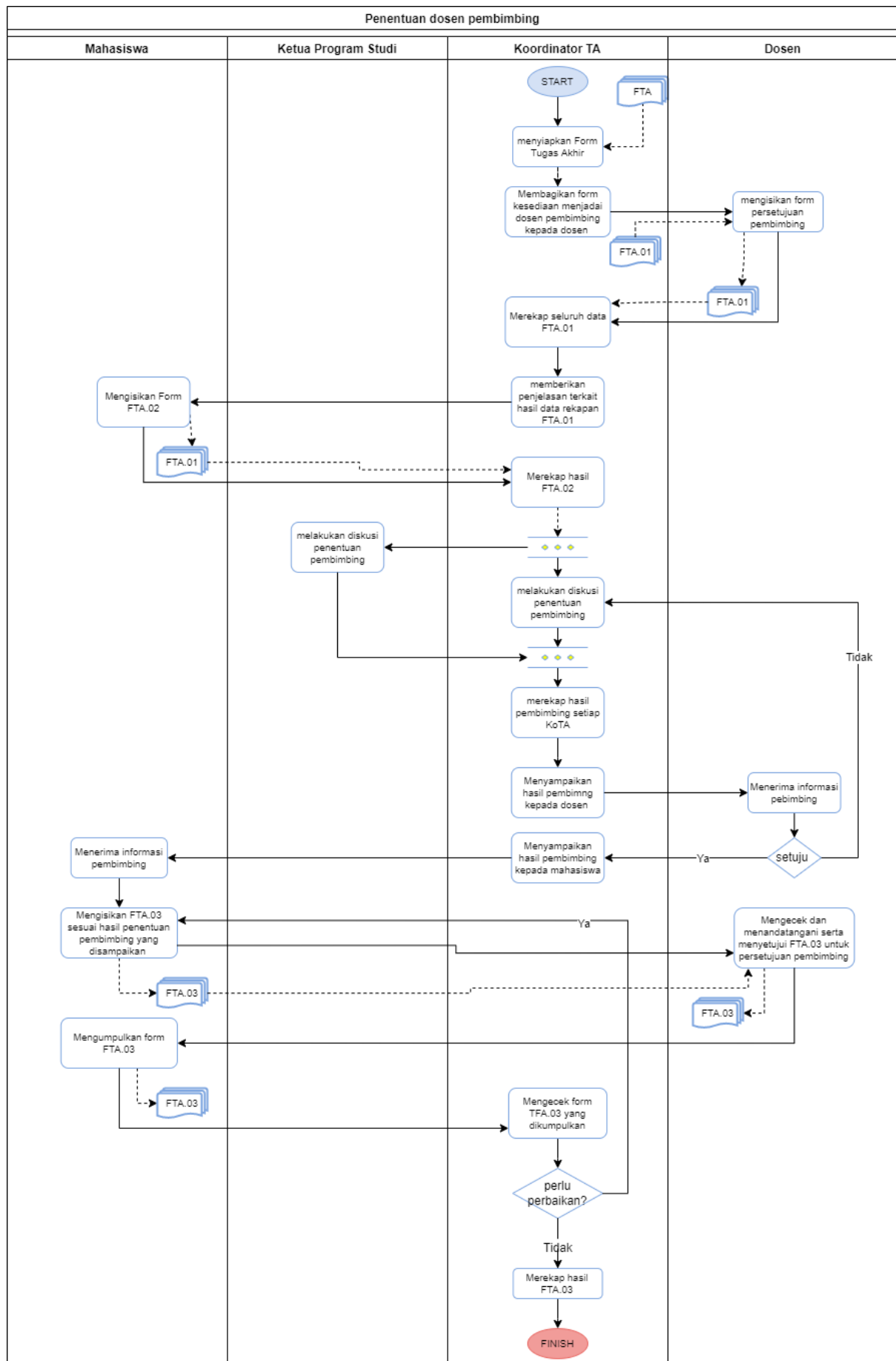
			syarat untuk melakukan seminar 2. KoTA diminta untuk mengirim FTA23 kepada dosen pembimbing sebagai bentuk persetujuan untuk melakukan seminar 2.
5	PBB-05	Penjadwalan Seminar 2 secara online	koordinator mengkonfirmasi penjadwalan dari evaluator dengan mengirimkan dokumen TA terkait pelaksanaan seminar 2. evaluator menentukan jadwal seminar 2 dan menginformasikan kepada koordinator TA, koordinator TA membuat jadwal seminar 2 dan disebarkan kepada seluruh KoTA.
6	PBB-06	Bimbingan Seminar 3	KoTA mengontak dosen pembimbing untuk menentukan jadwal bimbingan. Setiap KoTA melakukan bimbingan sebanyak 5 kali sebagai syarat untuk melakukan seminar 3. KoTA diminta untuk mengirim FTA23 kepada dosen pembimbing sebagai bentuk persetujuan untuk melakukan seminar 3. Dosen penguji mengecek dokumen hasil revisi seminar 2
7	PBB-07	Penjadwalan Seminar 3 secara online	koordinator mengkonfirmasi penjadwalan dari penguji dengan mengirimkan dokumen TA terkait pelaksanaan seminar 3. evaluator menentukan jadwal seminar 3 dan menginformasikan kepada koordinator TA, koordinator TA membuat jadwal seminar 3 dan disebarkan kepada seluruh KoTA.
8	PBB-08	Bimbingan Sidang TA	KoTA mengontak dosen pembimbing untuk menentukan jadwal bimbingan. Setiap KoTA melakukan bimbingan sebanyak 5 kali sebagai syarat untuk melakukan sidang TA. KoTA diminta untuk mengirim FTA-13 kepada dosen pembimbing sebagai bentuk persetujuan untuk melakukan sidang TA. Dosen penguji mengecek dokumen hasil revisi seminar 3
9	PBB-09	Penjadwalan Sidang secara online	koordinator mengkonfirmasi penjadwalan dari penguji dengan mengirimkan dokumen TA terkait pelaksanaan sidang TA. evaluator menentukan jadwal sidang TA dan menginformasikan kepada koordinator TA, koordinator TA membuat jadwal sidang TA dan disebarkan kepada seluruh KoTA.

IV.1.2.1 Proses Bisnis

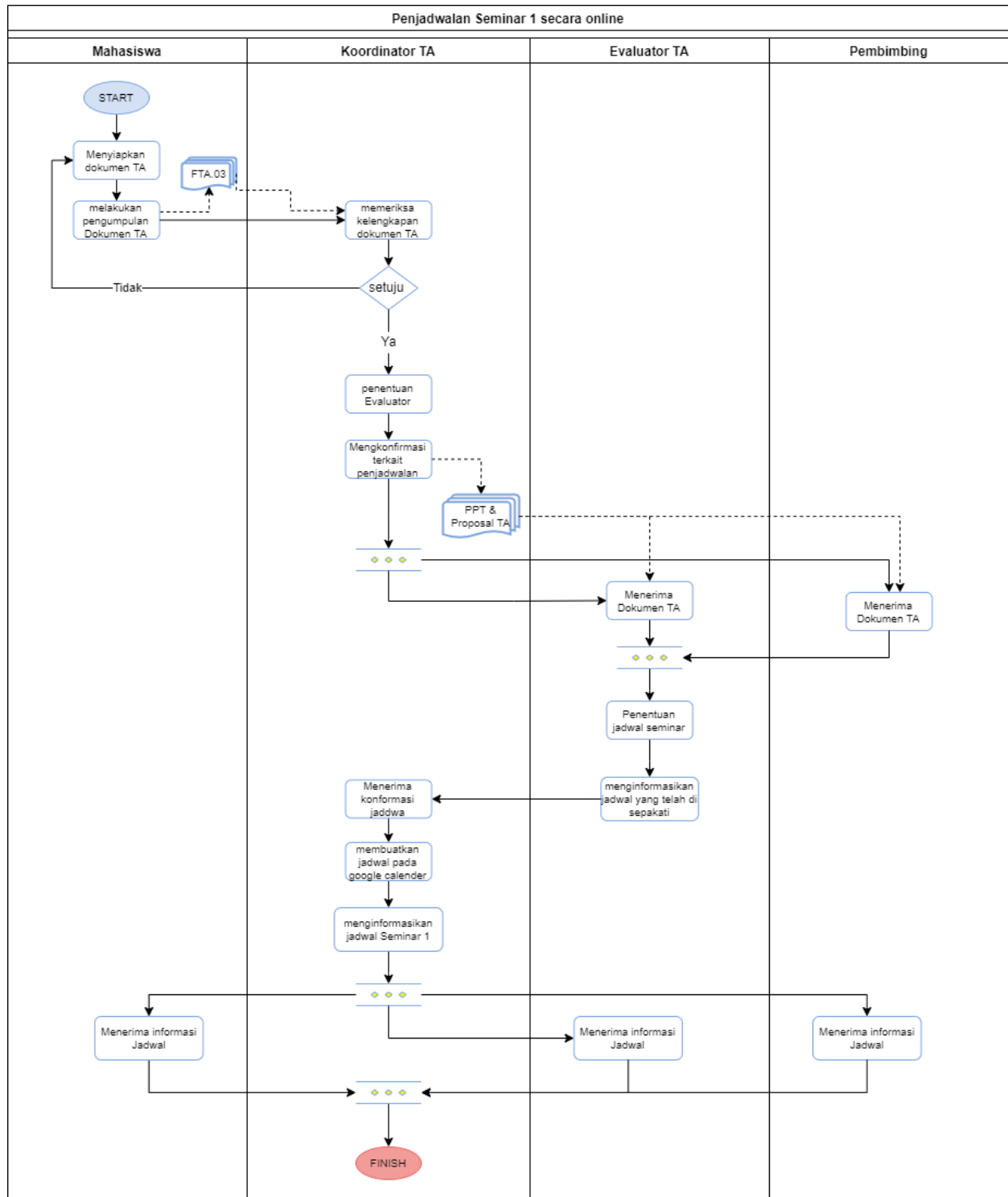
IV.1.2.1.1 Pembentukan kelompok TA dan penjelasan Form **[PBB-01]**



IV.1.2.1.2 Penentuan dosen pembimbing [PBB-02]



IV.1.2.1.3 Penjadwalan Seminar 1 secara online [PBB-03]



IV.1.2.1.3 Bimbingan seminar 2 TA [PBB-04]

IV.1.3 Evaluasi dan Solusi

Id Proses Bisnis	Harapan Perbaikan	Usulan Perbaikan	Bagian Perbaikan
PBB-01	Penomoran KoTA dilakukan secara otomatis.	Penomoran KoTA dan pencatatan anggota KoTA dilakukan dalam aplikasi.	- Automation (A) Penyimpanan Data KoTA dan Penomoran KoTA yang dilakukan pada Google Sheet dan Google Form. - Reengineering (R) Pencatatan Anggota KoTA dilakukan pada Google Sheet.
PBB-02	Informasi mengenai Data Dosen Pembimbing dapat langsung tersampaikan kepada mahasiswa.	Pemilihan dosen pembimbing dan pengumpulan dokumen dilakukan dalam Aplikasi.	- Automation (A) Penyimpanan Data Dosen Pembimbing ke KoTA dan Pengumpulan dokumen FTA01-03 yang dilakukan pada Google Drive dan Google Form. - Reengineering (R) Pencatatan Topik TA yang dilakukan pada Google Docs. - Elimination (E) Penyediaan template dokumen FTA yang disimpan pada Google Drive.
PBB-03	Informasi mengenai penjadwalan seminar dapat langsung tersampaikan pada Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan Mahasiswa.	Penyampaian Informasi dan Penyimpanan data Jadwal seminar dilakukan oleh aplikasi.	- Automation (A) Penyimpanan Data Jadwal Seminar KoTA. - Reengineering (R) Penyampaian informasi terkait Jadwal Seminar yang dilakukan pada Google Docs dan Whatsapp.
PBB-04	Pengumpulan dokumen FTA yang terpusat.	Pengumpulan dokumen FTA dilakukan oleh Aplikasi.	- Reengineering (R) Pengumpulan dokumen FTA yang

			tidak terpusat sehingga link dokumen tercecer dan sulit untuk dicari.

IV.2 Analisis Sistem Yang akan Dibangun

Sistem yang akan dibangun yaitu proses pelaksanaan Tugas Akhir dengan menggunakan *web application*. Aplikasi ini dapat membantu memudahkan proses pelaksanaan Tugas Akhir mulai dari proses pemberkasan baik dosen pembimbing/penguji dengan KoTA maupun KoTA dengan Koordinator TA.

Dengan pembagian rule setiap user dalam menggunakan aplikasi ini. Setiap user akan diberikan username dan juga password sesuai dengan rule user tersebut.

IV.2.1 Business Rule Sistem yang akan dibangun

No	ID Business Rule	Proses	Rule
1.	BR-101	Bimbingan dan Seminar 1	Setiap KoTA menginput dokumen hasil bimbingan pada aplikasi
2.	BR-102		Dosen pembimbing memberikan catatan atau masukan setelah bimbingan
3.	BR-103	Bimbingan dan Seminar 2	Setiap KoTA menginput dokumen hasil bimbingan pada aplikasi
4.	BR-104		Dosen pembimbing memberikan catatan atau masukan setelah bimbingan
5.	BR-105	Bimbingan dan Seminar 3	Setiap KoTA menginput dokumen hasil bimbingan pada aplikasi
6.	BR-106		Dosen pembimbing memberikan catatan atau masukan setelah bimbingan

IV.2.2 Proses Bisnis yang akan dibangun

IV.1.3.1 Manage Akun Data [BP-01]

IV.1.3.2 Manage Data User [BP-02]

IV.1.3.3 Kelola Jadwal [BP-03]

IV.1.3.4 Manage Data Dosen [BP-04]

IV.1.3.5 Manage KoTA [BP- 05]

No	Id Business	Nama Business	Deskripsi
----	-------------	---------------	-----------

	Process	Process	
1	PB-01	Manage Akun Data	Proses bisnis ini berisi proses import data akun, Delete Data akun dan Edit Data Akun.
2	PB-02	Manage Data User	Proses bisnis ini berisi Manage Data User, Manage Data Dosen, dan Manage KoTA.
3	PB-03	Kelola Jadwal	Proses bisnis ini berisi pengelolaan jadwal Seminar 1, Seminar 2, Seminar 3, dan Sidang.
4	PB-04	Manage Data Dosen	Proses bisnis ini berisi proses pembagian role terhadap dosen, yaitu Pembimbing dan Penguji dan edit Data Dosen.
5	PB-05	Manage KoTA	Proses bisnis ini berisi proses penginputan mahasiswa ke dalam KoTA, edit Data KoTA, dan delete Data KoTA.

IV.3 Analisis Requirement

Melihat dari hasil wawancara dengan beberapa dosen koordinator TA, ada beberapa kebutuhan yang diperlukan.

No	User	Requirement
1	Koordinator TA	1. Memanajemen akun pengguna baik untuk dosen pembimbing, penguji dan KoTA 2. Mengatur jadwal seminar 1 sampai dengan sidang 3. Memanajemen data user baik data mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. 4. Memerlukan menu untuk melihat berkas yang dikumpulkan oleh masing-masing KoTA 5. Memerlukan menu untuk mengatur dan menampilkan Jadwal yang dapat dilihat oleh seluruh KoTA
2	Dosen Pembimbing	1. Memerlukan menu untuk melihat hasil bimbingan KoTA 2. Memerlukan menu untuk melihat Jadwal 3. Memerlukan menu untuk melihat data KoTA bimbingan
3	Dosen Penguji	1. Memerlukan menu untuk melihat Jadwal 2. Memerlukan menu untuk melihat data KoTA yang akan diuji
4	KoTA	1. Memerlukan menu untuk melihat Jadwal

IV.4 Analisis Teknologi

Berikut ini merupakan teknologi dan library yang digunakan untuk membantu mengimplementasikan beberapa fitur yang ada pada aplikasi ini.

IV.4.1 Guzzle

Guzzle merupakan Client *library* HTTP berbasis PHP. Library ini dibutuhkan untuk melakukan pertukaran data oleh *backend* melalui REST API pada bagian *frontend* aplikasi. Library ini menyediakan berbagai *method request* REST API yaitu GET, POST, DELETE dan PUT. Berikut ini merupakan *method* yang diimplementasikan dalam membangun aplikasi:

a. GET

Method GET ini digunakan untuk mendapatkan dan membaca data yang dikirimkan dari *backend* aplikasi. Pertama-tama data akan dibaca dari BACKEND_URL melalui fungsi get().

Parameter	Type	Description
url	String	URL sumber data
query	Array String null	berisi <i>query</i> yang dibutuhkan pada saat GET data.

```
$response = Http::get(env('BACKEND_URL')."/api/kota");
```

Kemudian dari JSON akan diambil bagian *body* dari *response* yang didapat setelah melakukan *request* menggunakan fungsi json_decode().

```
$result = json_decode($response->body());
```

b. POST

Method POST ini digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data ke dalam *body* pada saat proses *request* dilakukan. Fungsi yang digunakan pada HTTP yaitu fungsi post().

Parameter	Type	Description
url	String	URL sumber data
data	Array	Data baru yang akan disisipkan.

```
$response = Http::post(env('BACKEND_URL')."/api/kota", [
    'nama_kota' => $request->nama_kota,
    'prodi' => $request->prodi,
    'tahun_ajaran' => $request->tahun_ajaran,
    'nama_mahasiswa1' => $request->nama_mahasiswa1,
    'nama_mahasiswa2' => $request->nama_mahasiswa2,
```

```
'nama_mahasiswa3' => $request->nama_mahasiswa3,
'nim1' => $request->nim1,
'nim2' => $request->nim2,
'nim3' => $request->nim3,
'judul_ta' => $request->judul_ta,
]);
```

c. DELETE

Method DELETE ini digunakan untuk menghapus data pada *resource* yang ada pada *body request*. Fungsi yang digunakan yaitu fungsi delete().

Parameter	Type	Description
url	String	URL sumber data
query	Array String null	berisi <i>query</i> berisikan apa saja data yang akan di DELETE.

Pada proses DELETE dibutuhkan sebuah *identifier* pada bagian akhir url untuk menunjukkan data apa yang akan dihapus.

```
$response = Http::delete(env('BACKEND_URL')."/api/kota/".$id);
```

d. PUT

Method PUT ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah ada pada *resource*. Fungsi yang digunakan yaitu fungsi put().

Parameter	Type	Description
url	String	URL sumber data
data	Array	Data baru yang akan mereplace data lama pada <i>resource</i> .

Pada proses PUT dibutuhkan sebuah *identifier* pada bagian akhir url dan data untuk menunjukkan data apa yang akan diupdate.

```
$response = Http::PUT(env('BACKEND_URL')."/api/kota/".$id, [
    'id' => $id,
    'nama_kota' => $request->nama_kota,
    'prodi' => $request->prodi,
    'tahun_ajaran' => $request->tahun_ajaran,
    'nama_mahasiswa1' => $request->nama_mahasiswa1,
    'nama_mahasiswa2' => $request->nama_mahasiswa2,
    'nama_mahasiswa3' => $request->nama_mahasiswa3,
    'nim1' => $request->nim1,
    'nim2' => $request->nim2,
    'nim3' => $request->nim3,
```

```
'judul_ta' => $request->judul_ta,
]);
```

Dalam penggunaan *method* PUT ini ada beberapa masalah yaitu pada form HTML yang hanya mendukung *method* GET dan POST. Untuk itu, agar dapat menggunakan *method* PUT pada *form* HTML maka parameter *method* diubah menjadi POST.

```
form action="{{ route('kota.update', ['idKota' => $listKota->id]) }}" method="POST" id="form">
```

IV.4.2 Laravel Excel

Laravel Excel merupakan *library* Laravel untuk melakukan operasi *import* dan *export* data dari format excel. Untuk dapat menggunakan *library* ini dibutuhkan *library* lain yaitu PhpSpreadsheet. *Library* ini digunakan pada fitur [PB-01 Manage Data Akun] untuk melakukan proses *import* akun Dosen dan KoTA dari file berformat .xls. Berikut ini merupakan fungsi yang digunakan:

```
Excel::import(new UserImport, public_path('/file_kota/'.$nama_file));
```

IV.4.3 Admin LTE 3

Admin LTE 3 merupakan *open source template* untuk *dashboard* dan *control panel* pada aplikasi web berbasis CSS yang menggunakan *Bootstrap 3*. Ada beberapa *template* yang disediakan oleh *library* ini yaitu salah satunya adalah *table*. Dalam *tabel* ini telah disediakan fitur untuk *sorting*, *searching*, *print*, dan *export table* ke berbagai format seperti excel, .csv, dan PDF.

Koordinator

Information Board

Manage Data User

[Home](#) / [Manage Data User](#) / [Manage Akun](#)

Import Akun

Copy
CSV
Excel
PDF
Print
Column visibility

Search:

Rendering engine	Browser	Platform(s)	Engine version	CSS grade
Gecko	Firefox 1.0	Win 98+ / OSX.2+	1.7	A
Gecko	Firefox 1.5	Win 98+ / OSX.2+	1.8	A
Gecko	Firefox 2.0	Win 98+ / OSX.2+	1.8	A
Gecko	Firefox 3.0	Win 2k+ / OSX.3+	1.9	A
Gecko	Camino 1.0	OSX.2+	1.8	A
Gecko	Camino 1.5	OSX.3+	1.8	A
Gecko	Netscape 7.2	Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2	1.7	A
Gecko	Netscape Browser 8	Win 98SE+	1.7	A
Gecko	Netscape Navigator 9	Win 98+ / OSX.2+	1.8	A
Gecko	Mozilla 1.0	Win 95+ / OSX.1+	1	A
Rendering engine	Browser	Platform(s)	Engine version	CSS grade

Showing 1 to 10 of 57 entries

Previous
1
2
3
4
5
6
Next

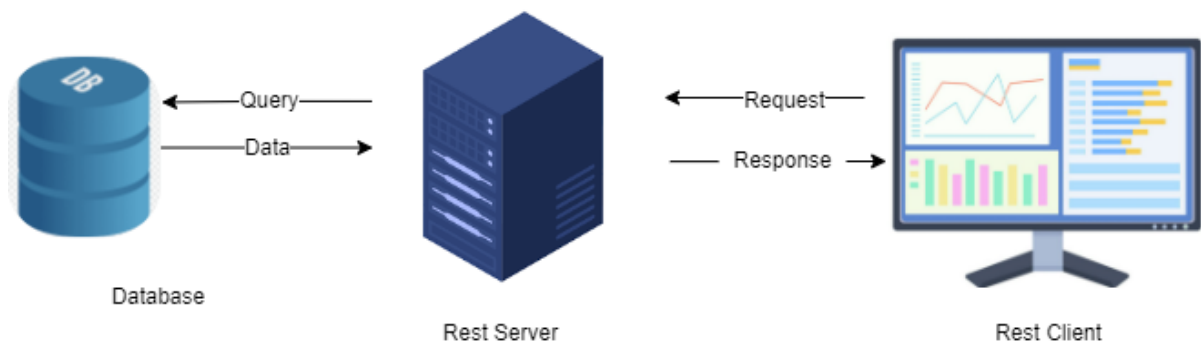
Copyright © 2022 KoTA 104 All rights reserved.

BAB V

PERANCANGAN

V.1 Perancangan *Workflow* Aplikasi

Perancangan *workflow* aplikasi merupakan sebuah gambaran bagaimana aplikasi bekerja. berikut merupakan gambaran perancangan *workflow* aplikasi yang akan dibangun pada tahap *construction* SDLC.



V.2 Perancangan *Database*

Melihat dari kebutuhan analisis ada beberapa data yang dibutuhkan dan harus disimpan pada database seperti data dosen dan data KoTA.

V.3 Perancangan Fitur

No	Kode Fitur	Nama Fitur	Deskripsi
1.	KF-01	Autentifikasi User	Pada fitur ini terdapat form login untuk admin dimana diminta untuk mengisi Username dan Password.
2.	KF-02	Fitur Import Data	Pada fitur ini terdapat halaman import file excel (.xls) untuk admin menginputkan akun mahasiswa dan password sementara ke database. Pada saat mahasiswa pertama kali login, mahasiswa akan diarahkan untuk mengganti password.
3.	KF-03	Fitur tampil jadwal	Pada fitur ini akan menampilkan seluruh jadwal yang telah dibuat oleh koordinator tugas akhir mulai dari persiapan seminar 1-3, seminar 1-3, Pra sidang sampai dengan sidang

4.	KF-04	Fitur Repository pemberkasan	Pada fitur ini akan menampung atau tempat penyimpanan semua dokumen dokumen yang diperlukan pada saat tugas akhir mulai dari form administrasi, proposal, dokumen SRS, hingga laporan tugas akhir.
5.	KF-05	Fitur Bimbingan	Pada fitur ini dapat digunakan oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa untuk keperluan bimbingan. Koordinator TA dapat memantau fitur ini sebagai kebutuhan pendataan. Pada fitur ini terdapat tanggal bimbingan, topik bimbingan, sampai dengan mahasiswa dapat mengupload file rangkuman bimbingan.

V.4 Perancangan UI

No	Kode UI	Nama UI	Sub Bab
1	UI-01	Login	
2	UI-02	Information Board	
3	UI-03	Pengumpulan	
4.	UI-04	Seminar 1	
5	UI-05	Seminar 2	
6	UI-06	Seminar 3	
7	UI-07	Sidang	
8	UI-08	Bebas Masalah	
9	UI-09	Import Akun	
10	UI-10	Manage Akun	
11	UI-11	Bimbingan	
12	UI-12	Kelola Jadwal	
13	UI-13	Manage Data User	
14	UI-14	Register KoTA	
15	UI-15	Add Tahun Ajaran dan Prodi	
16	UI-16	Manage KoTA	
17	UI-17	Import Data Mahasiswa	
18	UI-18	Manage Data Dosen	

No	Kode UI	Nama UI	Sub Bab
19	UI-19	Manage Data Pembimbing	
20	UI-20	Manage Penguji	
21	UI-21	Cari Laporan	

BAB VI

IMPLEMENTASI

VI.1 Batasan Implementasi

VI.2 Infrastruktur Sistem

VI.3 Struktur Komponen Aplikasi

VI.4 Keterangan *Requirement* yang diimplementasi

VI.5 Penggunaan Library

VI.6 Hasil Implementasi

DAFTAR PUSTAKA

- Faculty, B., Saputra, A., & Sanjaya, R. (2019). *Implementasi Framework CodeIgniter dan Restful API pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir* (1st ed.). Palembang: ARS, form <https://seminar.ilkom.unsri.ac.id/index.php/ars/article/view/2155>
- Nugroho, S., & Primadewi, A. (2022). Penerapan Web Service pada Integrasi Database Simperpus dan SIAK Menggunakan Rest API. Retrieved 17 February 2022, from <http://journal.unimma.ac.id/index.php/komtika/article/view/4225>
- Romadhoni, F. (2020). *Perbedaan antara API, REST API, dan RESTful API*. Medium. Retrieved 7 February 2022, from <https://medium.com/jagoanhosting/perbedaan-antara-api-rest-api-dan-restful-api-6a66d655a6c2>.
- Pengertian Restfull API - Jogja Web | Developer Web Jogja. (2022). Retrieved 7 February 2022, from <https://jogjaweb.co.id/blog/pengertian-restfull-api>
- Apa itu Rest API dan 5 kelebihan Rest API - Induk Technology*. Induk Technology. (2020). Retrieved 20 February 2022, from <https://induktechnology.com/id/cara-kerja-dan-5-kelebihan-rest-api/#:~:text=Kekurangan%20Rest%20API&text=Keamanan%20kurang%20baik%2C%20karena%20rest,protokol%20HTTP%20dalam%20proses%20penggunaannya>.
- Fungsi, Kelebihan, Kekurangan Framework CodeIgniter*. IDCloudHost. (2017). Retrieved 20 February 2022, from <https://idcloudhost.com/panduan/mengetahui-fungsi-kelebihan-dan-kekurangan-codeigniter/>.
- API: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya. (2022). Retrieved 21 February 2022, from https://www.niagahoster.co.id/blog/api-adalah/#4_Composite_API